Packet Tracer – TCP and UDP Communications

ศุภวัฒน์ ข่ายทอง รหัสนักศึกษา 673380062-2 sec.2

Objectives

- Part 1: Generate network traffic using Simulation Mode
- Part 2: Examine and compare the behavior of TCP and UDP protocols

---

Background

This Packet Tracer simulation activity is designed to help students understand how TCP and UDP protocols operate within a network environment. By using Simulation Mode, users are able to observe Protocol Data Units (PDUs) as they travel across the network.

Simulation Mode allows detailed inspection of each protocol and its associated PDUs. In this activity, several client applications are used to request network services from a server. This helps demonstrate TCP and UDP behavior, multiplexing, and the role of port numbers in identifying which application sends or receives data. This activity is intended for learning purposes only and is not automatically graded by Packet Tracer.

Part 1: Generate Network Traffic and Observe Multiplexing

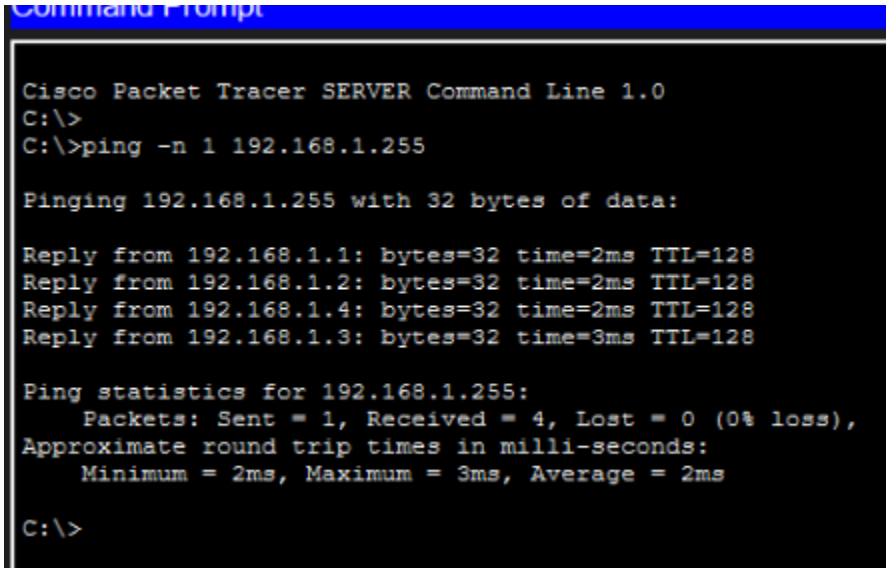
Step 1: Generate ARP traffic

To reduce unnecessary traffic in the simulation, perform the following steps:

a. Click **MultiServer**, then open **Desktop > Command Prompt**
b. Enter the command `ping -n 1 192.168.1.255`

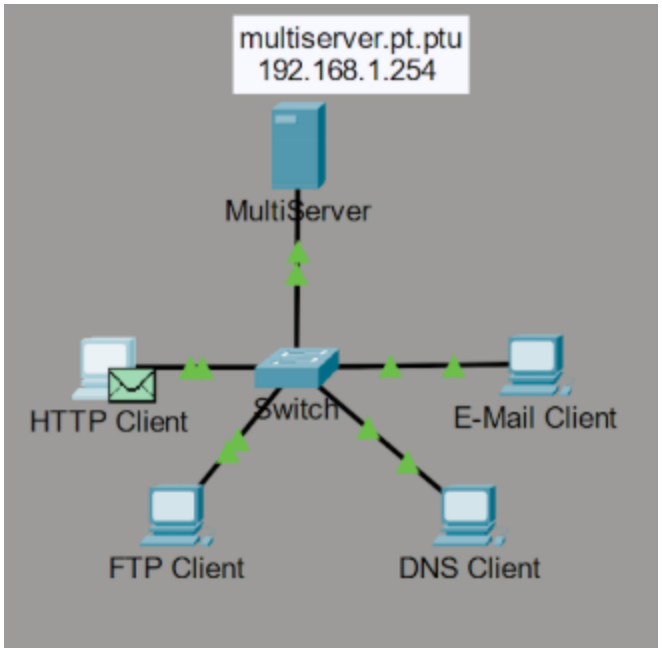
- This sends a single ping to the broadcast address of the client LAN

- All devices respond, allowing ARP tables to be populated
  c. Close the MultiServer window



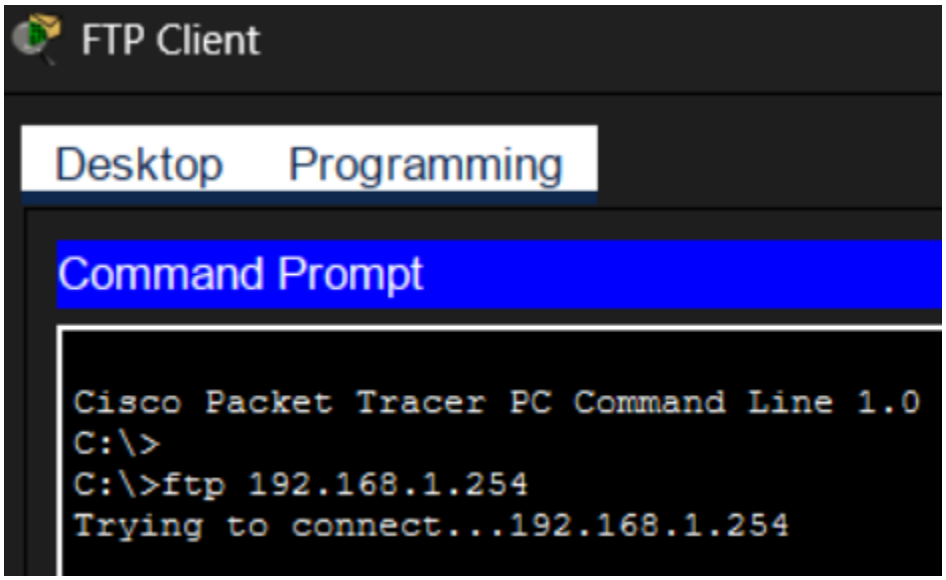
Step 2: Generate HTTP traffic

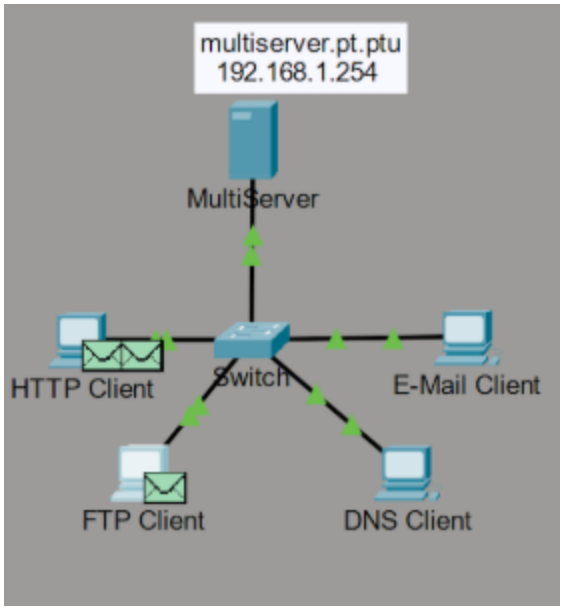
a. Switch Packet Tracer to **Simulation Mode**
b. Click **HTTP Client** and open **Web Browser**
c. Enter `192.168.1.254` in the URL field and click **Go**
d. PDUs will appear in the simulation window
e. Minimize the HTTP Client window without closing it



Step 3: Generate FTP traffic

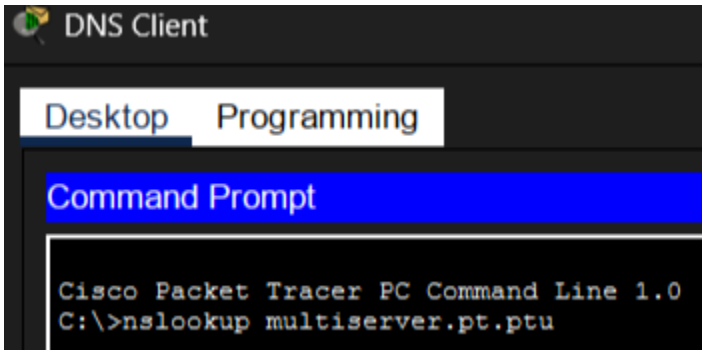
a. Click **FTP Client** and open **Command Prompt**
b. Enter the command `ftp 192.168.1.254`
c. Observe the PDUs generated in the simulation panel
d. Minimize the FTP Client window

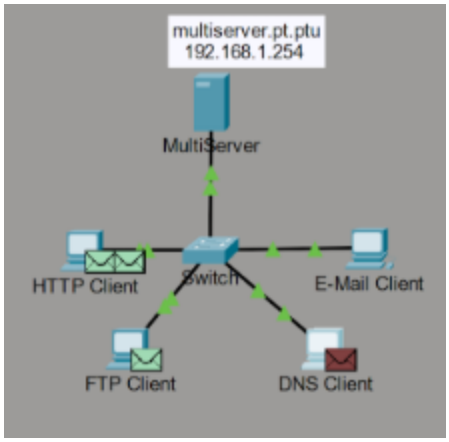




Step 4: Generate DNS traffic

a. Click **DNS Client** and open **Command Prompt**
b. Enter `nslookup multiserver.pt.ptu`
c. A DNS PDU will appear in the simulation panel
d. Minimize the DNS Client window



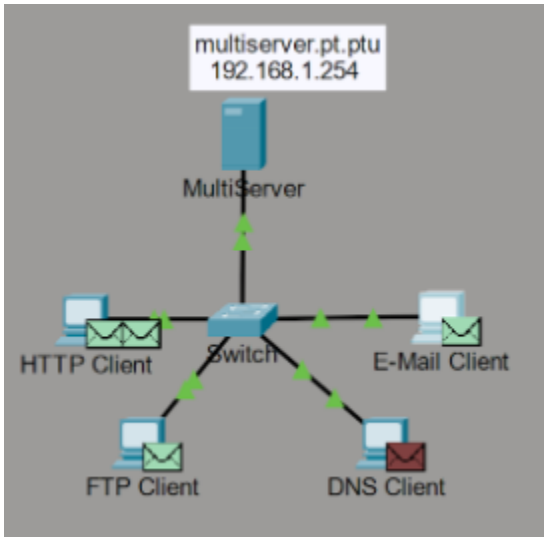


Step 5: Generate Email traffic

a. Click **E-Mail Client** and open the **E-Mail** application
b. Click **Compose** and enter:

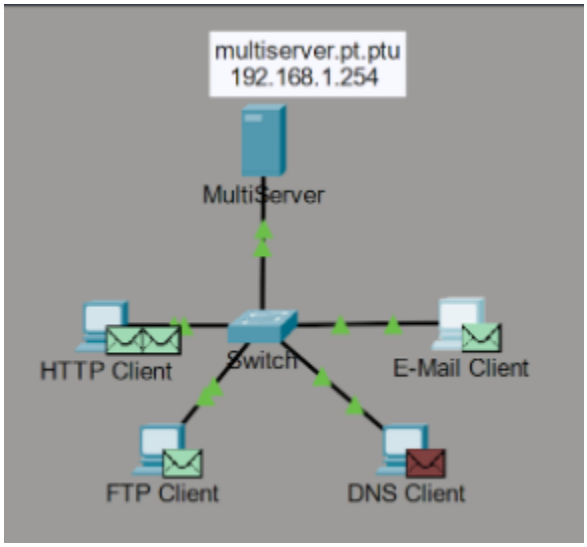
- To: user@multiserver.pt.ptu
- Subject: (ตั้งหัวข้อเอง)
- E-Mail Body: (เขียนข้อความเอง)

c. Click **Send**
d. Minimize the E-Mail Client window



Step 6: Verify traffic generation

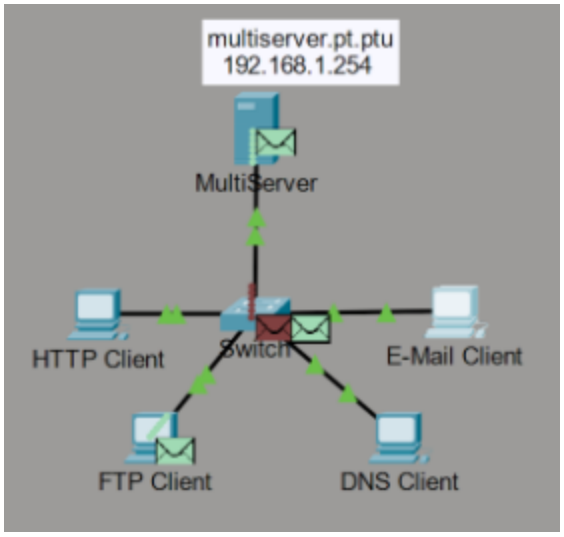
At this stage, PDUs from all client devices should be visible in the Simulation Panel.



Step 7: Examine multiplexing

Use the **Capture/Forward** button to observe how different PDUs move across the network.

a. Click Capture/Forward once to move all PDUs to the switch
b. Click Capture/Forward several more times and observe how PDUs from different hosts share the same network link



Question:
What is this called?

Answer:
การทำงานลักษณะนี้เรียกว่า **Multiplexing** คือการส่งข้อมูลจากหลายแหล่งผ่านสื่อกลางเดียวกัน

Question:
What is the meaning of the different colors?

Answer:
สีของ PDU ใช้แทนชนิดของโปรโตคอลที่แตกต่างกัน เช่น

- สีเขียว → TCP
- สีม่วง/ฟ้า → UDP
- สีอื่น ๆ → HTTP, FTP, DNS, SMTP, POP3

Part 2: Examine Functionality of TCP and UDP Protocols

Step 1: Examine HTTP traffic

a. Click **Reset Simulation**
b. Edit filters to display only **HTTP** and **TCP**

c. On the HTTP Client, open the browser and enter `192.168.1.254`
d. Click **Go** and minimize the browser window
e. Click Capture/Forward until an HTTP PDU appears

Question:
Why did it take so long for the HTTP PDU to appear?

Answer:
เนื่องจาก TCP ต้องทำการเชื่อมต่อแบบ 3-Way Handshake ก่อน ได้แก่
SYN → SYN-ACK → ACK จึงจะเริ่มส่งข้อมูล HTTP ได้

Question:
What is the section labeled?

Answer:
ส่วนนี้มีชื่อว่า **Transmission Control Protocol (TCP)**

Question:
Are these communications considered to be reliable?

Answer:
เป็นการสื่อสารแบบเชื่อถือได้ เนื่องจากใช้โปรโตคอล TCP

Question:
Which TCP flags are set in this PDU?

Answer:
Flag ที่ถูกตั้งค่า คือ **SYN** ซึ่งใช้สำหรับเริ่มต้นการเชื่อมต่อ

Question:
How are the port and sequence numbers different than before?

Answer:
ค่า Sequence Number และ Acknowledgement Number เพิ่มขึ้นตามการรับ–ส่งข้อมูล และมีการยืนยันข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

Step 2: Examine FTP traffic

a. Open **Command Prompt** on FTP Client
b. Enter `ftp 192.168.1.254`
c. Set filters to display only **FTP** and **TCP**

Question:
Are these communications considered to be reliable?

Answer:
เป็นการสื่อสารที่เชื่อถือได้ เพราะ FTP ใช้ TCP ซึ่งรับประกันการส่งข้อมูลครบถ้วนและเรียงลำดับถูกต้อง

Question:
What is the value in the flag field?

Answer:
เป็นค่า **SYN** แสดงถึงขั้นตอนเริ่มต้นของ TCP connection

Question:
How are the port and sequence numbers different than before?

Answer:
Source Port และ Destination Port มีการสลับกัน และค่า Sequence กับ ACK เปลี่ยนไปตามการตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์

Question:
What is the message from the server?

Answer:
ข้อความจากเซิร์ฟเวอร์คือ
220 Service ready for new user

Step 3: Examine DNS traffic

a. Generate DNS traffic again
b. Set filters to display only **DNS** and **UDP**

Question:
What is the Layer 4 protocol?

Answer:
โปรโตคอลใน Layer 4 คือ **UDP**

Question:
Are these communications considered to be reliable?

Answer:
ไม่เป็นการสื่อสารแบบเชื่อถือได้ เพราะ UDP ไม่มีการยืนยันการรับข้อมูล

Question:
Why are there no sequence and acknowledgement numbers?

Answer:
เนื่องจาก UDP ไม่ได้ตรวจสอบลำดับหรือการตอบรับของข้อมูล

Question:
What is the last section of the PDU and the IP address?

Answer:
ส่วนสุดท้ายคือข้อมูล DNS และ IP Address ของ `multiserver.pt.ptu` คือ **192.168.1.254**

Step 4: Examine Email traffic

a. Send an email to user@multiserver.pt.ptu
b. Set filters to display **SMTP, POP3, and TCP**

Question:
What transport layer protocol does email traffic use?

Answer:
การรับ–ส่งอีเมลใช้โปรโตคอล **TCP**

Question:
Are these communications considered to be reliable?

Answer:
เป็นการสื่อสารที่เชื่อถือได้ เนื่องจาก TCP มีการยืนยันการรับข้อมูล

Question:
How are the port and sequence numbers different?

Answer:
Sequence Number เพิ่มขึ้นตามข้อมูลที่ส่ง และ ACK ทำงานตอบรับข้อมูลก่อนหน้า

Question:
What protocols use TCP port 25 and TCP port 110?

Answer:

- TCP Port 25 ใช้กับ **SMTP**
- TCP Port 110 ใช้กับ **POP3**